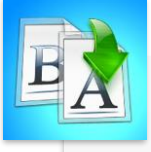


TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE TİPOGRAFİYE ETKİLERİ



- Roman ve İtalik Harflerin Doğuşu
- Hurufat Kasası (Kavalet)
- Harflerin Ölçülendirilmeye Başlanması
- Baskı Teknolojilerinin Gelişimi
 - Elle yapılan dizgi işlemi



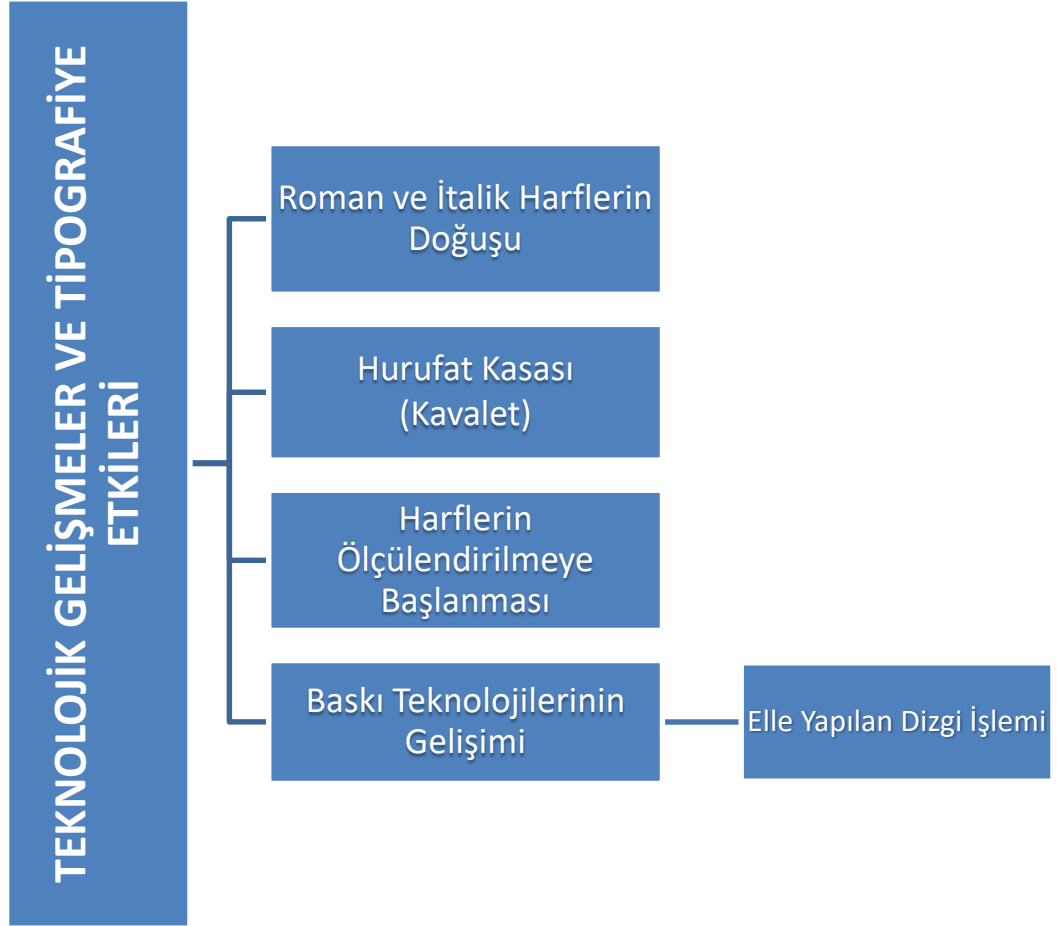
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TİPOGRAFİ
Dr. Öğr. Üyesi
Selen BAŞER NEJAT



- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Teknolojik gelişmelerin tipografiye etkileri hakkında bilgi edinecek,
 - Yazı karakterinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olacak,
 - Roman ve italik yazı karakterlerinin ortaya çıkış nedenlerini öğrenecek,
 - Yazının ölçülendirilmesi konusunu kavrayacak,
 - Yazı karakterlerinin farklı kullanım alanlarına yönelik olarak tasarlanabildiğini öğreneceksiniz.

ÜNİTE
4





Matbaacılık ve tipografi zamanla, iç içe geçmiş, birbirinden bağımsız düşünölemeyecek meslek kolları haline gelir.

GİRİŞ

Çin’de ve Kore’de hareketli baskı kalıplarının kullanımının ardından bu prensibe dayalı baskı yönteminin Avrupa’da kullanılması ve ilk hareketli metal harfler kullanılarak *Gutenberg tarafından 42 Satırlık İncil’in basımının gerçekleştirilmesiyle, yazının tarihinde eşi görölmemiş bir dönüm noktası aşılır.* Yoğun el emeği kullanılarak kitapların elyazısı ile özellikle manastırlar bünyesinde çoğaltılmasının yerini alan bu yeni teknoloji tipo baskıdır (letterpress).

Hareketli metal harf kalıplarının (hurufat) kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşması aynı zamanda yepyeni bir işkolunun doğmasına neden olur. Tipo baskı alanında çalışan matbaacılar yalnızca insan gücüne dayalı ahşap baskı preslerini kullanmakla kalmazlar. Daha sert ve keskin dolayısıyla daha dayanıklı olduğu gibi, daha incelikli detaylara olanak verecek yeni harf kalıplarını oluşturmaya yarayacak alaşımlar geliştirmek; kâğıt yüzeyinin daha pürüzsüz ve parlak olmasını sağlayarak daha net baskılar elde etmek; daha siyah ve daha homojen sonuçlar veren mürekkepler kullanmak uğruna yeni hammaddeler ve karışımlar denemek dönemin matbaacılarının, üstlendiği görevler arasındadır.

Dönemin yazı karakteri tasarımcılarının (type founder) çalışmaları yeni yazı karakterleri tasarlayarak bu karakterlerin farklı büyüklük ve ağırlıklardaki (weight) fontlar halinde dökümlerini gerçekleştirmekten ibaret olmayıp çoğu zaman yazı karakteri tasarımı ve hurufat dökümü ile uğraşanlar aynı zamanda kendilerine ait matbaaları da işletirler. *Matbaacılık ve yazı karakteri tasarımı iç içe geçmiş; birbirinden bağımsız düşünölemeyecek meslek kolları haline gelir.*

Gelişen tipo baskı teknolojisi beraberinde yeni sözcükler getirir. Bu sözcükler matbaacılık alanında kullanılmaya başlanan yeni araç ve gereçlerin karşılıkları olduğu gibi aynı zamanda metal harf kalıpları ile de ilişkilidir. Böylelikle *günümüzde halen kullanılmakta olan pek çok tipografi teriminin temelleri atılır.*

Her ne kadar Avrupa için matbaacılık tarihi Almanya’da başlamış olsa da bu yeni teknik tüm Avrupa’da hızla yayılır ve İtalya’da Gotik yazının reddi ve Antikiteye olan ilgi “*Lettera Antiqua*” olarak adlandırılan daha geniş ve açık harf biçimlerinin doğmasına neden olur. Bu harfler, majüskül ve minüskül harf ayrımının daha belirgin olduğu Hümanist harf biçimlerinin kökeni olur. Fransız matbaacı *Nicolas Jenson’un hümanist harflerin dökümünü gerçekleştirmesi ile ise ilk Roman yazı karakteri ortaya çıkar.* Roman karakterlerin doğuşu, yazının elle yazılan ve son derece organik olan biçimsel özelliğinden giderek uzaklaşacağını habercisidir.

Günümüzde “Plain” veya “Regular” olarak da adlandırılan Roman karakterler bir yazı ailesinin en standart, en sade çeşidi olup bu karakterden yola çıkılarak ailenin diğer karakterleri oluşturulur. Roman karakterlere alternatif olarak geliştirilen ve daha az yazı alanı kaplamaları nedeniyle kâğıt tüketiminde tasarruf *sağlayan italik harfler kursiv elyazısından kaynaklarını alırlar.*

İtalyanlar tarafından *Aldino* olarak adlandırılan italik harfler günümüzde önemli sözcükleri, cümleleri belirtmek; eser isimlerinin metnin bütününden

ayrışmasını sağlamak amacıyla kullanılırlar. Resmi bir elyazısı stilinden yola çıkılarak tasarlanan ikinci bir çeşit sağa yatık yazı karakteri ise *Chancery* olarak adlandırılır ve çoğunlukla başlıklarda kullanılmak üzere büyük boyutlarda dökümü gerçekleştirilir.

Günümüzde önemli sözcükleri, cümleleri belirtmek; eser isimlerinin metnin bütününden ayrışmasını sağlamak amacıyla kullanılan *italik karakterlerin x-yüksekliklerinin dik harfler ile uyumlu hale getirilerek yazı karakteri ailelerine dahil edilmeleri ise 16. yüzyılda gerçekleşir*. Bu dönemden itibaren, dik ve italik harflerin birlikte tasarımı ve kullanımı ile geniş yazı karakteri aileleri oluşturulmaya başlanır.



“Roman du Roi” Fransa saray matbaasında kullanılmak üzere tasarlanmış olması nedeniyle ilk kurumsal yazı karakterlerinden biridir.

Yeni harf biçimlerinin arayışında, italik karakterlerin tasarlanmasında olduğu gibi elyazısı kılavuz kabul edildiği gibi Hümanizm ile birlikte doğan Rönesans’ın etkileriyle oranlarını idealize edilmiş insan bedeninin oranları da yol gösterici olur. *Geofroy Tory 1529’da harflerin anatomileri ile insan anatomisi arasında bağ kuran bir dizi diyagram basar; insan bedeninin oranlarını harf anatomisinde uygular.*

1692 ila 1745 yılları arasında bir komite tarafından matematiksel değerler göz önünde bulundurularak bir grid sistemi üzerine inşaa edilen “*Roman du Roi*” (Kralın Roman Harfleri) yazı karakterinin Philippe Grandjean tarafından dökümünün gerçekleştirilmesi tipografi tarihinde ayrı bir yere sahiptir. *Eski tarz ile modern yazı karakterleri arasında bir köprü görevi gören “transitional” (geçişsel) yazı karakterlerinin ilk örneklerindendir. Izgara sistemine yerleştirilen harfleri ile karakter, geometrik kurallara dayalı tasarımıyla yepyeni bir yaklaşımı yansıtır. “Roman du Roi’nin bir başka özelliği ise Fransa saray matbaasında kullanılmak üzere tasarlanmış olması nedeniyle ilk kurumsal yazı karakterlerinden biri olmasıdır.* Bir grid sistemi temel alınarak tasarlanan bir başka yazı karakteri *Champfleury*’dir ve ilk modernist yazı karakterleri arasında sayılır.

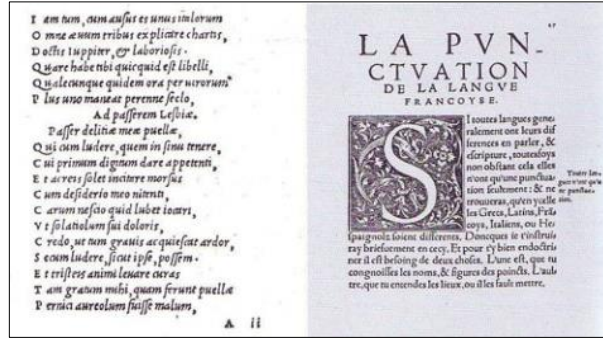
İnsan gücüne dayalı el preslerinin teknolojisinde önemli bir gelişme yaşanmazken, *kâğıt, mürekkep ve harf kalıbı dökümünde kullanılan alışımaların geliştirilmesi, çok daha ince çizgilere sahip, birbirine daha yakın olarak basılabilen, x-yükseklikleri fazla, alt ve üst uzantıları kısa yazı karakterlerinin tasarlanmasına olanak verir.* Caslon’un yazı karakterleri bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan örneklerdir. *Baskerville’in karakterleri de Caslon’unkiler gibi eski tarz ile modern arasında bir köprü görevi üstlenerek geçiş dönemi yazı karakterlerine dahil olurken Didot, Bodoni ve Walbaum tüm bu özellikleri bir üst aşamaya taşırlar. Muazzam incelikte seriflere sahip, yüksek kontrastlık değerine sahip yazı karakteri tasarımları ile “Modern” dönemin örneklerini verirler.*

Gelişen teknolojiler ve genişleyen terim dağarcığının yanı sıra ortak bir ölçü biriminin geliştirilmesi de yazı alanında çalışanlar için önemlidir. Bu amaçla, Fransız harf dökümcüsü Pierre-Simon Fournier “ilk birleşik yazı karakteri sistemini geliştirir. ABD ve Birleşik Krallık’ta kullanılan sistemlerin birbirlerinden farklı olmasına karşın, bu sistem *Avrupa’da punto sisteminin kabul görerek yaygınlaştırılmasına olanak tanır.*

Yazı karakterlerinde, italik ve Roman harflerin birlikte tasarlanmasıyla başlayan standardizasyon ve harflerin ölçülendirilmesine yönelik atılan ilk adımların ardı sıra gelen *Sanayi Devrimi tüm dünyada tasarım, üretim ve tüketim süreçlerini temelli olarak etkileyecektir*. Bu etkilerin izleri yazı karakteri tasarımlarında da görülecek, elyazısından giderek uzaklaşan soyut bir tipografi inşa edilmeye başlanacaktır.

ROMAN VE İTALİK HARFLERİN DOĞUŞU

Almanya’da doğan matbaacılık Avrupa’da hızla yaygınlaşır. *15. yüzyılda Venedik’te Gotik yazıyı reddeden düşünür ve yazarlar Rönesans’ın da etkisiyle Antikiteye ilgi duyarlar. Karolenj minüskül harflerinden etkilenirler ve daha geniş ve açık formlara sahip “Lettera Antiqua”yı savunurlar. Bu harflerden yola çıkarak daha yuvarlak, majüskül ve minüskül harf ayrımının daha belirgin olduğu yeni harf biçimleri oluştururlar. Ortaya çıkan Roman harf biçimleri, erken dönem Hümanist yazı karakterlerinin gelişiminde temel oluşturur.*



Şekil 4.1. Lettera Antiqua Formata (resmi) ve Lettera Antiqua Kursiv



Nicolas Jenson 1476’da Antik kökenli harflerin metal dökümünü gerçekleştiren ilk Roman yazı karakterleri ortaya çıkar.

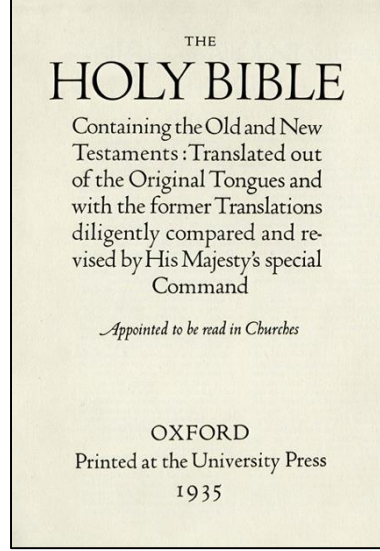
Erken dönem Hümanist yazı karakterleri gelişimini sürdürürken harf dökümcülüğü ayrı bir zanaat olarak gelişir; kendine özgü bir disiplin haline gelmeye başlar. *Gelişmekte olan bu zanaatı Almanya’da öğrenen bir Fransız olan Nicolas Jenson 1476’da Antik kökenli harflerin metal dökümünü gerçekleştirir. Böylece ilk Roman yazı karakterleri ortaya çıkar.*

Jenson harfleri, kaligrafi kökenli olmakla birlikte, elyazısı ile basılı harf arasındaki farkı belirginleştirir ve pek çok baskı harfinin tasarımı için örnek teşkil eder. Jenson harfleri ile başlayan gelişme sürecinde, Roman harf biçimleri elyazısının özelliklerinden arınmaya başlar.

Quidā eius libros nō ipsius esse sed Dionysii & Zophiri colophoniorū tradunt: qui iocādi causa cōscribentes ei ut dīf ponere idoneo dederunt. Fuerunt autē Menippi fex. Prius qui de lydis scripsit: Xanthūq; breuiavit. Secūdus hic ipse. Tertius stratonicus sophista. Quartus sculptor. Quintus & sextus pictores: utroq; memorat apollodorus. Cynici autem uolumina tredecī sūnt. Nenīa: testamenta: epistolae cōpositae ex deorum psona ad phyficos & mathematicos grāmaticosq; & epicuri fōetus: & eas quae ab ipfis religiose cōluntur imagines: & alia.

Şekil 4.2. Nicolas Jenson Tarafından Tasarlanan ve 1475 Yılında Venedik’te Laertius’un Basımında Kullanılan Roman Harfler

Nicolas Jenson tasarısından tasarlanan yazı karakterleri o kadar başarılıdır ki kendisinden yüzlerce yıl sonra gelen nesilleri bile etkilemeyi başarır. Jenson harflerinden esinlenen Bruce Rogers 20. yüzyılın ilk yarısında Centaur'u tasarlar. 1935 yılında Oxford Üniversitesi Basımevi, büyük boyutlu *Oxford Lectern İncil'i* Monotype ile Centaur yazı karakterini kullanarak basar (Şekil 4. 3.).



Şekil 4.3. Oxford Lectern İncili



“Roman” karakter “Plain” veya “Regular” olarak da adlandırılır ve bir yazı karakteri ailesinin en standart, en sade çeşididir.

Günümüzde “Roman” bir karakter, bir yazı ailesinin belkemiğini oluşturan temel yazı karakteri olarak düşünülebilir. *“Plain” veya “Regular” olarak da adlandırılan Roman yazı biçimi, bir yazı karakteri ailesinin en standart, en sade çeşididir.* Roman harf biçimlerinden yola çıkılarak yazı ailesinin diğer “bireyleri” tasarlanabileceği gibi kimi zaman ailenin farklı üyeleri aynı zamanda tasarlanarak uyumlu bir bütünlük elde edilmesi hedeflenir.

Roman yazı yüzleri bir yazı ailesinin temelini oluşturur.

BASKERVILLE REGULAR

İtalik yazı yüzleri kaynaklarını kursiv elyazısından alır.

BASKERVILLE İTALİK

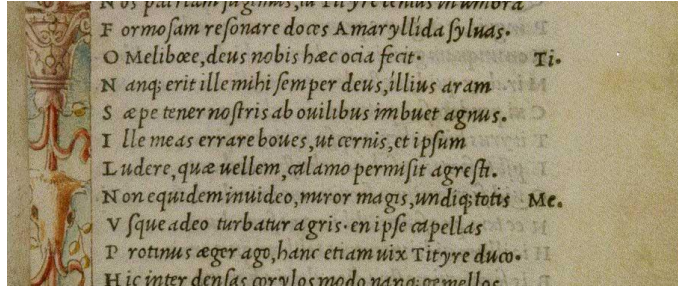
Şekil 4.4. Roman Yazı Karakteri ve Aynı Aileye Ait İtalik Yazı Karakteri

İsminden de anlaşılacağı gibi İtalya’da ortaya çıkan italik harfler ise gündelik, sağa yatık bir elyazısı tipi olan kursivden esinlenerek 15. yy’da tasarlanmıştır.

İtalik harfler daha az yer kaplayarak, kâğıttan tasarruf sağlar, dolayısıyla baskı maliyetini düşürür. Bu nedenle, 1501’de Venedikli Aldus Manutius, italik harfleri kullanarak ilk cep kitaplarını tasarlar. Francesco Griffo tarafından dökümü gerçekleştirilen ve *italik harfler kullanılarak basılan ilk kitap Virgil olur.*



İtalik harfler daha az yer kaplayarak, kâğıttan tasarruf sağlar, dolayısıyla baskı maliyetini düşürür.



Şekil 4.5. Virgil'den Bir Sayfa Ve Detayı



Günümüzde italik karakterler önemli sözcükleri, cümleleri belirtmek; eser isimlerinin metnin bütününden ayrışmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Aldus Manutius, büyük bir yenilik olan cep boyutu kitapları bastıklarında arkadaşı Scipio'ya yazdığı mektubunda yeni tamamladıkları çok küçük boyutlu kitaplardan söz eder. Manutius baskının italik harflerle gerçekleşmiş olmasına karşın, kitapların kolay okunacağından ve okurlar tarafından beğeniyle karşılanacağından emin olduğunu belirtir. Ona göre bu kitaplar herkes tarafından avuç içine alınıp okunmakla kalınmayacak, ezberlenebilecektir.

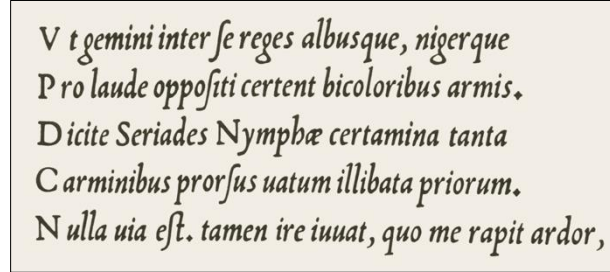
Günümüzde ise italik yazının kullanım amacı yalnız metin alanından tasarruf etmek değildir; italik karakterler önemli sözcükleri, cümleleri belirtmek; eser isimlerinin metnin bütününden ayrışmasını sağlamak amacıyla kullanılır. İngilizcenin kullanımına ilişkin bir kılavuzda italik yazı için “vurgunun basılı halidir” denir. Bu durum bugün Türkçenin yazımında da geçerlidir.

İtalik karakterler ilk olarak Manutius'un matbaası olan Aldine Matbaası'nda basılmaları nedeniyle İtalyanlar tarafından Aldino (Aldine) olarak adlandırılır.

Griffo'nun tasarladığı italik baskı harflerinin etkisiyle, bu harflerin taklitleri ve çeşitlemeleri olarak düşünülebilecek ikinci bir dalga italik harf ortaya çıkar. “Chancery” olarak adlandırılan bu harflerin temelleri daha resmi bir el yazısı stiline dayanır. Chancery'nin alt ve üst uzantıları (descenders, ascenders) daha uzun olduğu gibi kıvrımlı veya bombeli terminalleri vardır ve çoğunlukla başlık karakteri

olarak değerlendirilmek üzere büyük boyutlarda kullanıma sunulmuştur. Kariyerine Roma’da bir matbaacı olarak başlayan Arrighi tarafından ilk olarak 1524’te matbaalara tanıtılan Chancery karakterine duyulan ilgi 16. yüzyılda azalır. Buna karşın, stil 20. yüzyılda tekrar gündeme gelecektir.

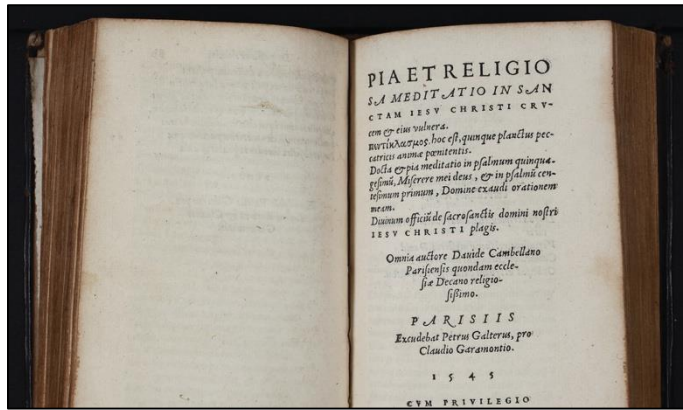
16. yüzyılın başlarında henüz italik kapital harfler bulunmadığı için italik minüskül harfler dik majüskül harfler ile birlikte kullanılır (Şekil 4.6.).



Şekil 4.6. Arrighi’nin 1527 Tarihli Yazı Karakteri Tasarımı

Venedik’te Francesco Griffo tarafından Aldus Manutius için dökümü gerçekleştirilen baskı harflerinden yola çıkan *Claude Garamond, Fransa’da Aldine harflerini geliştirir ve iyileştirir.*

1520-1560 yılları arasında kariyerinin en yoğun ve başarılı dönemini yaşayan Claude Garamond’un ölümünün ardından “punch”ları ve matrisleri bir başka Fransız matbaacı olan Christophe Plantin’e satılır. *Plantin daha sonra Fransa’da Robert Granjon ile çalışır. Ayrıca Flemenk harf dökümcüler Hendrik van Keere ve Christoffel van Dyck ile de çalışan Plantin Hollanda’nın dikkat çekici ve özgün “Old Face” karakterini, “Dutch Taste”ı (Flemenk Üslûbu) ortaya çıkarır.*



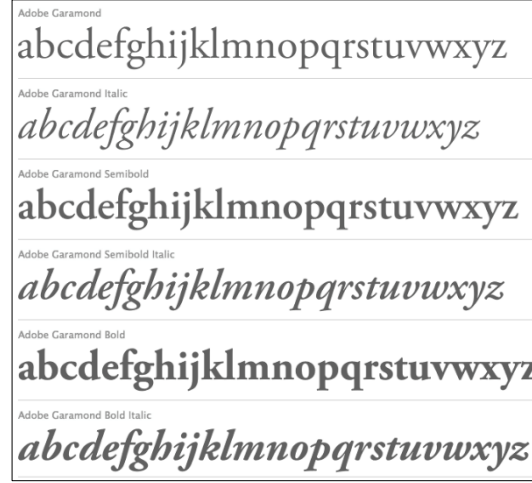
Şekil 4.7. Garamond’un Dökümünü Gerçekleştirdiği Yazı Karakteri ile 1545 Yılında Basımını Tamamladığı Dini Bir Kitap

İtalik harflerin x-yüksekliklerinin Roman harfler ile uyumlu hale getirilerek yazı karakteri ailelerine dahil edilmeleri ise 16. yüzyılda gerçekleşir. Dik ve italik harflerin birlikte kullanılmak üzere tasarlanmasıyla yazı karakteri aileleri oluşmaya başlar.



İtalik harflerin x-yüksekliklerinin dik harfler ile uyumlu hale getirilerek yazı karakteri ailelerine dahil edilmeleri ise 16. yüzyılda gerçekleşir.

Örnekte görülebileceği gibi Garamond harflerinin Robert Slimbach tarafından 1989-2001 tarihleri arasında dijitalleştirilerek güncel bir yazı karakterine dönüşmüş versiyonunda italik ve Roman fontlar uyum içinde bir yazı ailesini oluşturacaklardır (Şekil 4.8.).

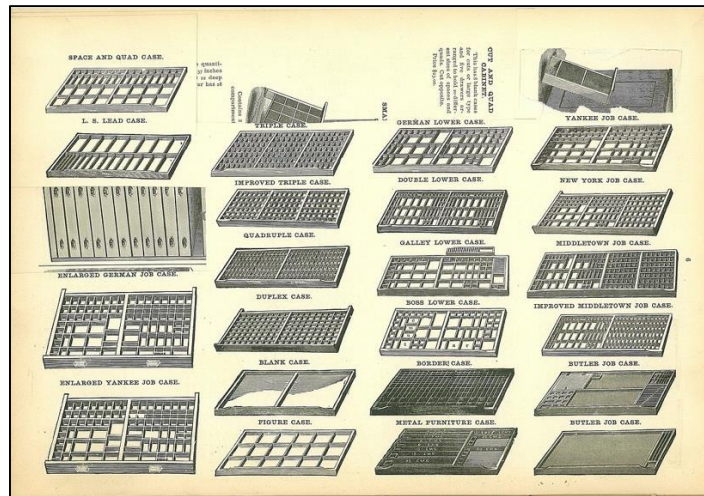


Şekil 4.8. Garamond Harflerinin Robert Slimbach Tarafından Dijitalleştirilen Versiyonu

HARF KASASI (HURUFAT)

Erken dönem yazı karakterleri çok sayıda bitişik harfe (ligatür) ve alternatif harf versiyonlarına sahiptir. Buna karşın uygulamadaki kolaylıklar göz önüne alınarak karakter seti 24 ila 26 minüskül ("u" ve "j" İngiliz alfabesine sonradan dahil edilir.) harf içerecek şekilde oluşturulur.

Matbaalarda her bir font için iki ayrı çekmece bulunur. "Harf kasası" adı verilen bu çekmecelerin alttakileri minüskül harfler için kullanılırken üstteki çekmeceler majüskül harfler için kullanılır. Bu nedenle "uppercase" (üst çekmece) terimi majüskül harfleri tarif ederken "lowercase" (alt çekmece) terimi minüskül harfleri tanımlar.



Şekil 4.9. Metal Harf Kalıplarının Yerleştirilmesinde Kullanılan Harf Kasaları

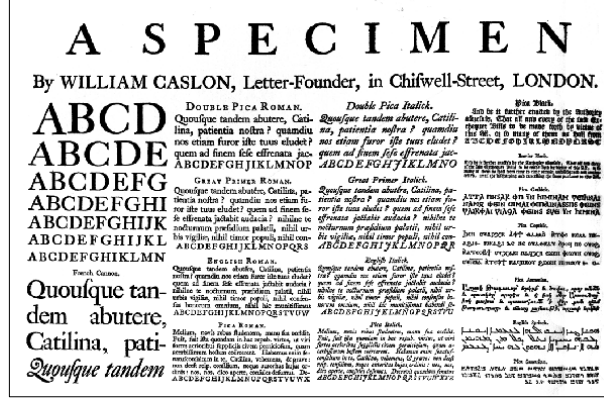
HARFLERİN ÖLÇÜLENDİRİLMEMEYE BAŞLANMASI

Dökümü yapılan harflerin boyutları 18. yüzyıla değin standardize edilemez.

Standardizasyonun öncüsü olarak belli boyutlardaki metal harflere “Great Primer”, “Double Pica” gibi isimler verilir (Şekil 4.19).



Standardizasyonun öncüsü olarak belli boyutlardaki metal harflere “Great Primer”, “Double Pica” gibi isimler verilir.



Şekil 4.10. 1734 Tarihli Caslon Yazı Karakteri Örnek Sayfasında “Double Pica” İfadeleri

Fransız harf dökümcüsü Pierre-Simon Fournier (1712-1768) inçin birimlere bölünmesini temel alan ilk birleşik yazı karakteri sistemini geliştirir. Her ne kadar ABD ve Birleşik Krallık'ta kullanılan sistemler birbirlerinden farklı olsa da; bu sistem, yazı boyutunu tanımlamada tutarlı bir dil oluşturulmasını hedefler ve Avrupa'da punto sisteminin kabul görerek yaygınlaştırılmasına olanak tanır.

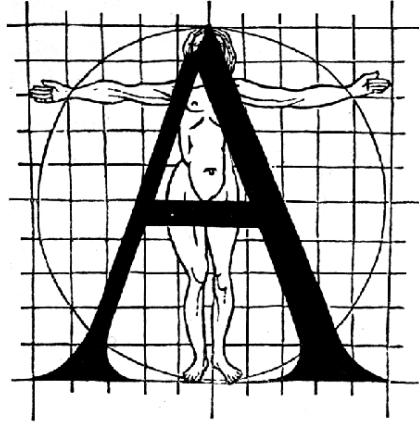


Geofroy Tory 1529'da harflerin anatomileri ile insan anatomisi arasında bağ kuran bir dizi diyagram basar.

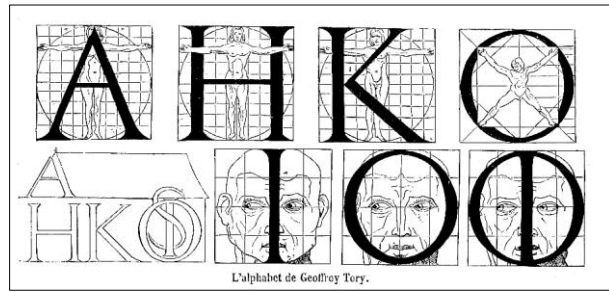
Avrupa Didot sistemi ve Anglo-Amerikan punto sistemi arasındaki tarihsel farklılıklar Adobe'nin ve Apple'ın 1985'te aldığı ortak bir karar doğrultusunda ortadan kaldırılacaktır. Adobe'nin sayfa tanımlama dili (page-description language) olan PostScript'te kullanılmak üzere oluşturulan yeni bir punto ölçüsü ile sorun çözümlenmiş olacaktır.

BASKI TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİ

Hümanizm ile birlikte doğan Rönesans'ın sanatçıları gibi harf dökümcüleri de kusursuz harf oranlarını idealize edilmiş insan bedeninde ararlar. *Fransız Ressam ve Tipograf Geofroy Tory 1529'da harflerin anatomileri ile insan anatomisi arasında bağ kuran bir dizi diyagram basarak bu arayışın bilinen en son örneğini verir.* Tory harflerin oranlarının insan bedeninin ideal biçimini yansıtmaları gerektiğini savunur. Bu savı üzerine insan bedeninin oranlarını harf anatomisinde uygular (Şekil 4.10.)



Şekil 4.11. Geoffroy Tory'nin İnsan Bedeni Oranlarına Uygun Harf Tasarımı



Şekil 4.12. Geoffroy Tory'nin Alfabe Tasarımından Örnekler

Fransız sarayında kullanılmak üzere Kral XIV. Lois (1638-1715) tarafından, bir döküm ustası yerine üyeleri arasında pek çok farklı meslek ve statüden kişinin bulunduğu bir komiteye sipariş edilen *“Roman du Roi”* analitik ve matematiksel değerler göz önünde bulundurularak tasarlanır. Görevlendirilen komite üyelerince *1692 ila 1745 yılları arasında geliştirilerek ilk olarak 1702 yılında kullanılan “Roman du Roi”nın (Kralın Roman Yazı Karakteri) dökümü Philippe Grandjean tarafından gerçekleştirilir.*

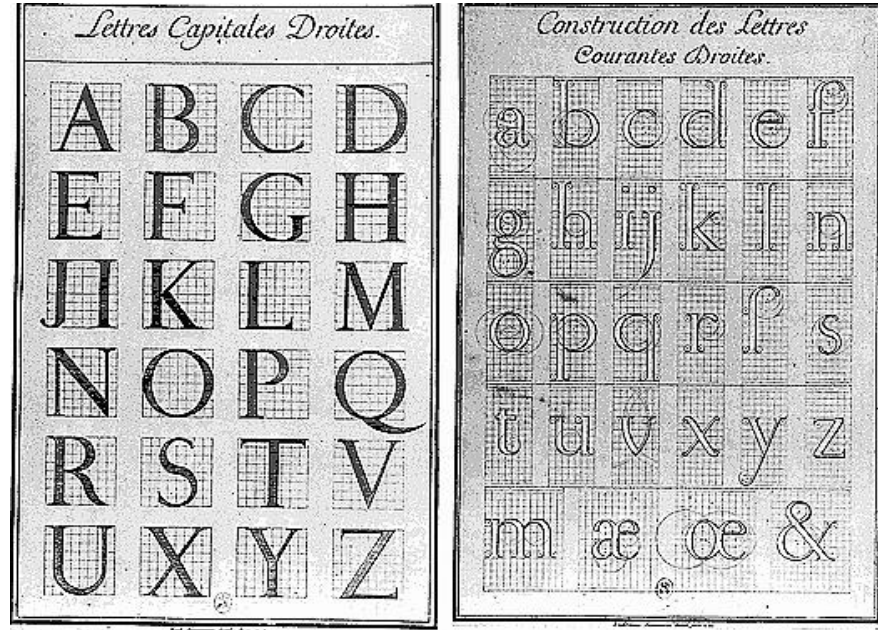


“Roman du Roi”nın, Fransa saray matbaasında kullanılmak üzere tasarlanmış olması nedeniyle bilinen ilk kurumsal yazı karakteri olduğu da söylenebilir.

“Roman du Roi” yazı karakteri Avrupa’nın yalnız tipografi alanındaki gelişiminde değil; aynı zamanda politik ve sosyal alanlarında da bir mihenk taşı olmuştur. “Old Style” (eski tarz) adı verilen ve harflerin kaligrafik biçimleri temel alınarak tasarlanan yazı karakterlerinden farklıdır. Eski tarz ile modern yazı karakterleri arasında bir köprü görevi gören “transitional” (geçiş) yazı karakterlerinin muhtemelen ilk örneklerindendir.

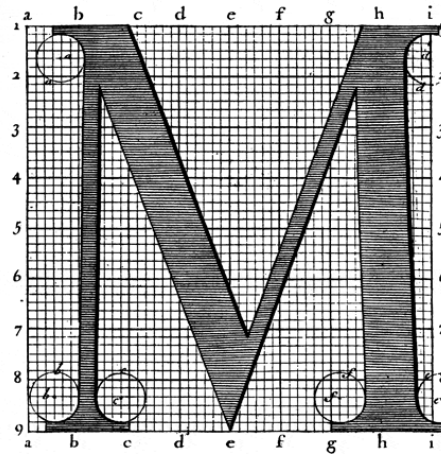
Kimileri Romain du Roi’nin bir grid sistemi üzerine inşa edilmesi (neredeyse piksellerden söz etmek mümkündür) ve vektörel olarak değerlendirilebilecek bir yapısı bulunması nedeniyle ilk dijital yazı karakteri olarak kabul görmesi gerektiğini düşünür. Bu, her ne kadar yoruma açık bir görüş olsa da *“Roman du Roi”*’nin tasarımını ortaya çıkaran düşünce sürecinin yazı karakteri tasarımına yaklaşım biçimini güçlendirdiği iddia edilebilir.

Toplamı 21 farklı Roman ve italik boyutu ile 82 fonttan oluşan “Roman du Roi”nın, Fransa saray matbaasında kullanılmak üzere tasarlanmış olması nedeniyle bilinen ilk kurumsal yazı karakteri olduğu da söylenebilir.



Şekil 4.13. Grandjean Tarafından Dökümü Gerçekleştirilen “Roman du Roi”

“Roman du Roi” yazı karakterinde her bir harf 48 birimden oluşan bir ızgara sistemine yerleştirilir. Kıvrımları elips ve daire gibi tümüyle geometrik biçimlerin arklarından oluşan yazı karakteri, harfleri geometrik kurallara oturtulma hedefi doğrultusunda yepyeni ve “bilimsel” bir yaklaşımı yansıtır.

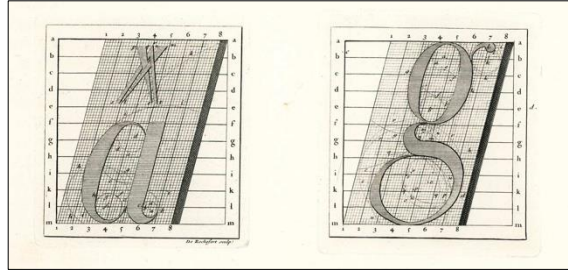


Şekil 4.14. “Roman du Roi” Yazı Karakteri Örneği



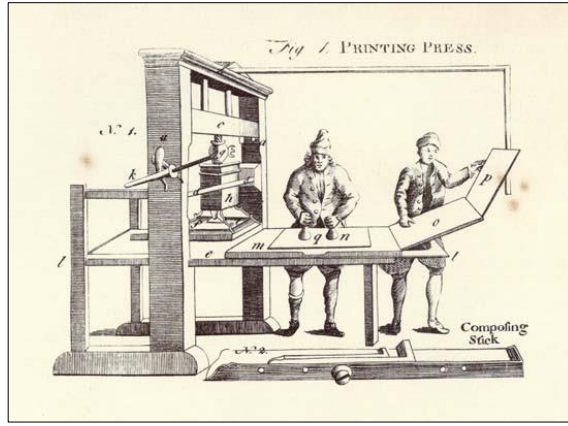
Roman du Roi gibi bir grid sistemi temel alınarak tasarlanan bir başka yazı karakteri Champfleury'dir.

İlk modernist yazı karakterlerinden biri olarak değerlendirilen, tasarımına 1692'de başlanan ve tıpkı “Roman du Roi” gibi bir grid sistemi temel alınarak tasarlanan bir başka yazı karakteri *Champfleury*'dir. Geoffroy Tory tarafından tasarlanan Champfleury 1529'da tamamlanır (Şekil 4.15.).



Şekil 4.15. Champfleury'den Örnek Karakterler

Yazı karakterlerindeki biçimsel gelişmelere ve harflerin ölçülendirilmesi alanındaki standardizasyon arayışlarına karşın metal harf kalıpları aracılığıyla yapılan baskı yönteminde uzun yıllar boyunca bir gelişme olmaz. Ahşap el presi, 17 ve 18. yüzyıllar boyunca hemen hiçbir tasarım değişimine uğramaksızın kullanılır (Şekil 4.16, Şekil 4.17.).



Şekil 4.16. 1768-1771 Yılları Arasında Britannica Ansiklopedi'sinin Basımını Gösteren İllüstrasyonda Ahşap El Presi Yer almaktadır.



Caslon, düşey etkiye sahip, kalın ve ince çizgilerin aşırı kontrastı ile dikkat çeken keskin harfleri ile tipografi tarihinde önemli bir yer edinir.



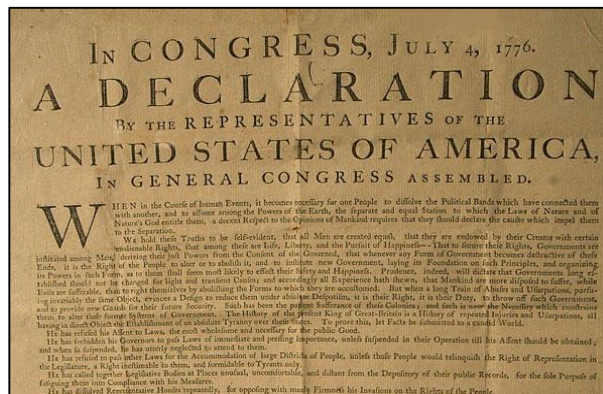
Şekil 4.17. St. Brides Kütüphanesi Atölyesinde Bulunan Ahşap Baskı Presi, Londra

1501-1800 yılları arasında insan gücüne dayalı el preslerinin teknolojisinde önemli bir gelişme görülmezken, kağıt, mürekkep ve harf kalıplarındaki alışımlarda gerçekleştirilen yenilikler çok daha ince çizgilere sahip, harflerin birbirlerine daha fazla yaklaşabildiği ve x-yüksekliklerinin artarken alt ve üst uzantıların kısaldığı yazı karakterlerinin tasarlanmasını olanaklı kılar.

Hollanda, tipografi ve dolayısıyla matbaacılık alanında lider konumdadır. Bu liderlik, İngiliz tipograf **William Caslon'un** düşey etkiye sahip, kalın ve ince çizgilerinden aşırı kontrastı ile dikkat çeken keskin harflerinin dökümünü gerçekleştirmesi ile son bulur. Caslon, tasarladığı ve dökümünü gerçekleştirdiği harfler ile tipografi tarihinde önemli bir yer edinir; "transitional" dönem (geçiş dönemi) yazı karakterlerinin temel özelliklerini belirler. William Caslon'un harfli tipografi tarihinin yanı sıra Amerikan tarihi açısından da önemlidir; 1743 yılında Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin basımında da kullanılırlar (Şekil 4.19.).



Şekil 4.18. William Caslon'un Harf Örnekleri Sayfası (Specimen) (1743)

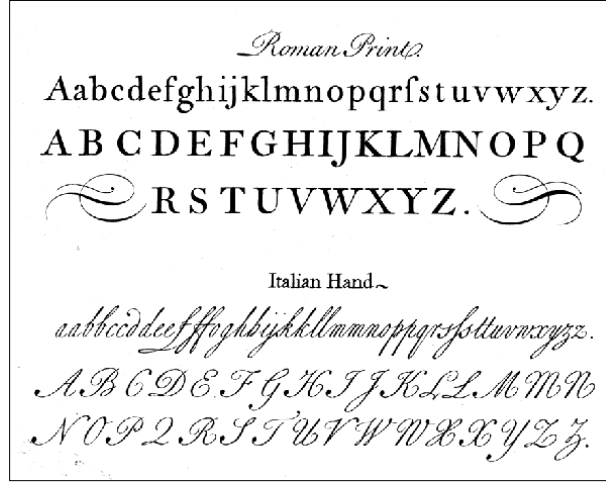


Şekil 4.19. Caslon Harfleriyle Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1743)



18. yüzyıl yazı ustalarından George Bickham, tasarladığı ince detaylara sahip Roman kapital harflerinde yüksek kontrast sergiler.

Gravür tekniğinde, esnek uçlu çelik kazıma ucu ile çalışan 18. yüzyıl yazı ustalarından George Bickham, tasarladığı bol kıvrımlı elyazısı harflerinde olduğu kadar ince detaylara sahip Roman kapital harflerinde de yüksek kontrast sergiler. Her ne kadar Bickham tasarladığı bu harfleri gravür tekniğinde uygulamış olsa da ürettiği örnekler ve benzerleri Baskerville, Didot ve Bodoni'nin yazı karakteri tasarımları üzerinde etkili olur.



Şekil 4.20. George Bickham'ın Harf Tasarımlarından Örnekler



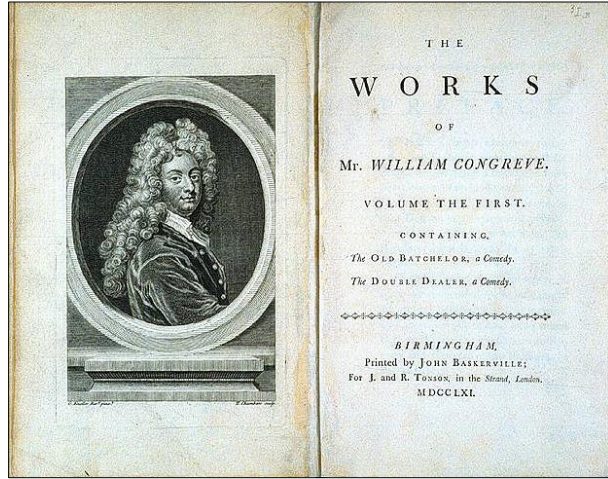
Caslon'un ve Baskerville'nin harfleri "old style" ve "modern" dönemler arasında geçiş görevi gören "transitional" dönem yazı karakterleri örneklerindendir.

1501-1800 yılları arasında yaşanan teknolojik gelişmeler arasında kağıdın ve mürekkebin daha kaliteli hale getirilmesi sayılabilir. *Kâğıt ve mürekkebin kalitesindeki yükseliş, çok daha ince çizgilere sahip, harflerin birbirlerine daha fazla yaklaşabildiği ve x yüksekliklerinin alt ve üst uzantıların pahasına arttığı yazı karakterlerinin tasarlanmasını olanaklı kılar.* Bunu bir adım daha ileri taşımak isteyen 18. yüzyıl İngiliz tipografi John Baskerville okunaklılık üzerinde çalışırken, kâğıt ve harf kalıpları (hurufat) üzerine uygulanan basıncı inceler. Baskerville, basıncı azaltabilmek için kâğıtlarını sıcak bakır saclar arasında ısıtarak baskı için daha pürüzsüz bir yüzey elde etmeyi başarır. Bu sayede *Baskerville'in yazı karakteri tasarımlarında da harfler, tıpkı Caslon'un karakterlerinde olduğu gibi, ince ve kalın çizgilerin dikkat çekici kontrastlığına sahiptir. Çağdaşlarına kıyasla son derece sıradışı olarak nitelendirilen bu yazı karakterleri "old style" ve "modern" dönemler arasında bir geçiş görevi gören "transitional" dönem yazı karakterleri örneklerindendir.*

18. yüzyılda, İngiliz matbaacı ve yazı karakteri tasarımcısı Baskerville'in yazı karakterleri çağdaşlarınca eleştirilir. Bu eleştirilere göre Baskerville'nin harf tasarımlarında ince ve kalın çizgiler arasında öylesine büyük bir kontrastlık vardır ki tasarımcı "ulusun tüm okurlarını kör edecek" olmakla itham edilir. Kuşkusuz okurların gözleri yazı karakterlerindeki bu değişime henüz hazır değildir.



19. yüzyılın başında ahşap el presinin yerini alacak olan demir el presi Lord Stanhope tarafından Birleşik Krallık'a tanıtılır.



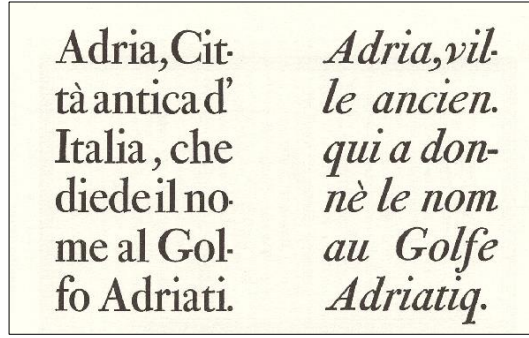
Şekil 4.21. Baskerville Harfleri ile Basılan Kitaptan Örnek Sayfalar

19. yüzyılın başında ahşap el presinin yerini alacak olan demir el presi Lord Stanhope tarafından Birleşik Krallık'a tanıtılır. Hemen ardından ABD'de Columbian presleri ve Birleşik Krallık'ta Albion presleri gelir. *Kaldıraç mekanizması kullanan bu presler tek bir hareket ile çok güçlü bir baskı yaratabilirler. Bu sayede, insan gücü daha ekonomik kullanılırken, baskılarda ahşap preslerde mümkün olmayan bir keskinlik ve hassasiyet elde edilebilir olur.*



Şekil 4.22. Kaldıraç Mekanizmalı Pres Örneği

Baskı teknolojilerindeki ve malzemelerindeki gelişmelerin ışığında, 18. yüzyıl sonlarında ve 19. yüzyıl başında Giambattista Bodoni (İtalya), Firmin Didot (Fransa) ve Justus Erich Walbaum (Almanya) gibi tipograflar yazı karakteri tasarımlarında bir adım daha öteye giderler; harflerin ince ile kalın çizgileri arasındaki karşıtlığı daha da artırarak kaligrafiden giderek uzaklaşan, soyut tipografi dönemini başlatırlar. Modern yazı karakterlerinin en seçkin örneklerini verirler.



Şekil 4.23. Giambattista Bodoni Tarafından 1788 Yılında Basılan
Roman Ve İtalik Harfler

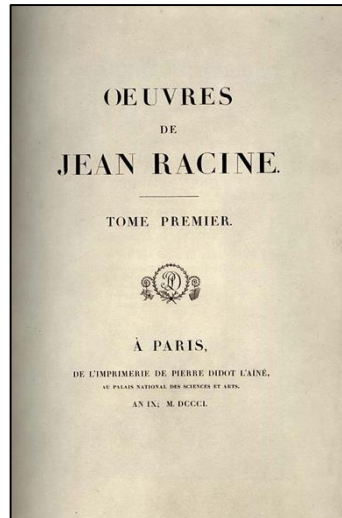


Didot Ailesince
tasarlanan yazı
karakterleri, küt,
desteksiz seriflere, kalın
ile ince çizgiler arasında
aşırı kontrast değerine
sahiptir.



Şekil 4.24. Giambattista Bodoni Tarafından Basılan
Yazı Karakteri Örnekleri Kitabı (Specimen)

Fransa'da nesiller boyu matbaacılık ve yazı karakteri tasarımcılığı yapan Didot Ailesince tasarlanan yazı karakterleri, küt ve desteksiz serifleri ve kalın ile ince çizgiler arasındaki aşırı kontrast ile tıpkı Bodoni'nin tasarladığı yazı karakterleri gibi Baskerville ve Caslon tarafından tasarlanan yazı karakterlerinden daha şiddetlidirler.



Şekil 4.25. Didot Tarafından Basılan Kitabın İç Kapak Tasarımı

2004 yılında yazı karakteri şirketi (foundry) Optima tarafından piyasaya sunulan “Didot Elder”, Firmin Didot’un yazı karakteri tasarımları temel alınarak oluşturulan dijital bir fonttur (Şekil 4.26).

Didot Elder Roman
Didot Elder Roman Italic
Didot Elder Book
Didot Elder Book Italic
Didot Elder Bold
Didot Elder Bold Italic
Didot Elder Display

Şekil 4.26. Didot Elder



Baskı teknolojilerindeki yenilikler, Alman tasarımcılar Koenig ve Bauer tarafından silindir presin Londra’da geliştirilmesi ile devam eder.

Baskı teknolojilerindeki yenilikler, Alman tasarımcılar Koenig ve Bauer tarafından silindir presin Londra’da geliştirilmesi ile devam eder. Sürecinin endüstriyelleşmesi yönündeki bu adımla, preslerdeki kâğıt, yuvarlanan bir silindir üzerindeki harf kalıplarına nakledilir (Şekil 4.27, 4.28).



Şekil 4.27. The Guardian Gazetesi’nin Bir Nüshası



Şekil 4.28. The Guardian Gazetesi’nin Kalıbı

Buhar gücünün kullanılmaya başlanması ile ilk buhar gücüne dayalı preslerden biri Londra’da, The Times Gazetesi bünyesinde 1984 yılında kurulur. Makineleşme süreci diğer başlıca gazetelerce hızla benimsenir ancak kitap basımevleri 19. yüzyıl boyunca el preslerini kullanmayı sürdürür.



Teknolojik gelişmelerin baskı sürecinin hızını ve verimini artırmaya karşın sürecin önemli kısmı hâlâ titizlik ve ağır el işçiliği isteyen dizgi işlemidir.

Elle Yapılan Dizgi İşlemi

Teknolojik gelişmelerin baskı sürecinin hızını ve verimini artırmaya karşın sürecin en önemli kısmı hâlâ büyük titizlik ve ağır el işçiliği isteyen dizgi işlemidir. Metni oluşturan her bir satırdaki harfler dizgi ustası tarafından tek tek bir kumpasa (composing stick) elle dizilir. Ardından gale (galley) olarak bilinen bir tepsiye ve son olarak da prese konmak üzere, içine sabitlendiği metal bir çerçeve olan çembere (chase) yerleştirilir.

Baskı işleminin tamamlanmasının ardından çemberdeki metal harf kalıpları temizlenerek teker teker ait oldukları harf kasalarına yerleştirilir.

Emek yoğun bir işlem olan dizgi, sıcak metal harf (hot metal type) veya satır dizgi olarak adlandırılan teknolojinin yaygınlaşmasına kadar kullanılır. Tipo baskı, günümüzde nostaljik bir baskı tekniği olarak yaşatılmaktadır.



Şekil 4.29. Baskı Harflerinin Dizilmesi



Şekil 4.30. Baskı Kalıbının Hazırlanması



Baskı işleminin tamamlanmasının ardından çemberdeki metal harf kalıpları temizlenerek teker teker ait oldukları harf kasalarına yerleştirilir.



Şekil 4.31. Prese Konmak Üzere Çembere Yerleştirilip Takatukalar Kullanılarak Sıkıştırılan Baskı Harfleri



Örnek

- “Modern” dönemin en seçkin yazı karakterine örnek olarak Bodoni ve Didot'nun tasarımları gösterilebilir. 19. yüzyıla gelindiğinde kağıtların daha pürüz hale getirilmesi ile Bodoni ve Didot saç teli inceliğinde serifleri olan yazı karakteri tasarımları yapabilmişlerdir.



Bireysel Etkinlik

- Roman du Roi" yazı karakterinin majüskül harflerini çizmeye çalışınız. Bunun için gönye, cetvel ve pergelden yararlanınız. Her bir harfin ızgara (grid) sistemine nasıl yerleştiğine; seriflerin (tırnak) harf gövdelerine nasıl bağlandığına dikkat ediniz. Çizimini tamamladığınız “Roman du Roi” harfleri ile daha önce çalıştığınız Roman kapital harflerini kıyaslayınız. Hangi harflerin el yazısı ile daha fazla benzerlik gösterdiğini inceleyiniz.



Özet

- Matbaacılık, Almanya'dan Avrupa'ya hızla yayılır.
- 15. yüzyılda Venedik'te Gotik yazı reddedilir. Rönesans'ın etkisiyle Antikiteye ilgi duyulur. Geniş ve açık formlara sahip "Lettera Antiqua"dan yola çıkarak daha yuvarlak, majüskül ve minüskül harf ayrımının belirgin olduğu Roman harf biçimleri oluşturulur.
- Nicolas Jenson'un 1476'da Antik kökenli harflerin metal dökümünü gerçekleştirmesiyle ilk Roman yazı karakterleri ortaya çıkar. Elyazısı ile basılı harf arasındaki fark belirginleşir.
- "Plain" veya "Regular" olarak da adlandırılan Roman yazı biçimi, bir yazı karakterinin en standart, en sade çeşididir.
- İtalya'da ortaya çıkan italik harfler, gündelik elyazısı tipi olan kursivden kaynağını alır.
- İtalik harfler daha az yer kaplayarak, kâğıttan tasarruf sağlar.
- Günümüzde italik karakterler önemli sözcükleri, cümleleri belirtmek; eser isimlerini metnin bütününden ayırtmak amacıyla kullanılır.
- İtalik karakterler, İtalyanlar tarafından Aldino olarak adlandırılır.
- Temelleri daha resmi bir elyazısı stiline dayanan Chancery çoğunlukla başlık karakteri olarak kullanılan bir başka eğik yazı karakteridir.
- 16. yüzyılın başlarında henüz italik kapital harfler bulunmadığı için italik minüskül harfler dik majüskül harfler ile birlikte kullanılır.
- İtalik harflerin x-yüksekliklerinin dik harfler ile uyumlu hale getirilerek yazı karakteri ailelerinin oluşması 16. yüzyılda gerçekleşir.
- Matbaalarda her bir font için ayrılan iki çekmecedeki alttaki minüskül harfler için; üstteki majüskül harfler için kullanılır. "Uppercase" (üst çekmece) terimi majüskül harfleri; "lowercase" (alt çekmece) terimi minüskül harfleri tanımlar.
- Punto sisteminin geliştirilmesinden önce, yazı karakterlerinin boyutu "Great Primer" ve "Double Pica" terimleriyle ifade edilir.
- Pierre-Simon Fournier "inch" in birimlere bölünmesini temel alan ilk birleşik yazı karakteri sistemini geliştirerek yazı boyutunu tanımlamada tutarlı bir dil oluşturulmasını hedefler; Avrupa'da punto sisteminin yaygınlaştırılmasına olanak tanır.
- Rönesans dönemi sanatçıları gibi harf dökümcüleri de kusursuz harf oranlarını insan bedeninde ararlar.
- Geoffroy Tory 1529'da harfler ile insan anatomisi arasında bağ kuran diyagramlar basar.
- Fransız sarayı için 1692 ile 1745 yılları arasında tasarlanan "Roman du Roi" (Kralın Roman Yazı Karakteri) Philippe Grandjean tarafından dökülür. Her bir karakter 48 birimden oluşan bir ızgara sistemine yerleştirilerek matematiksel bir zemin hedeflenir.
- "Roman du Roi" geçiş dönemi yazı karakterlerinin ilk örneklerindendir.
- Saray matbaasında kullanılmak üzere tasarlanmış olması nedeniyle "Roman du Roi" ilk kurumsal yazı karakteri olarak değerlendirilebilir.
- Geoffroy Tory tarafından dökülen Champfleury, "Roman du Roi" gibi bir grid sistemi temel alınarak tasarlanan bir başka yazı karakteridir.
- Ahşap el presi, 17 ve 18. yüzyıllar boyunca hemen hiç değiştirilmeden kullanılır.



Özet (devamı)

- Matbaacılık malzemelerindeki teknolojik yenilikler çok daha detaylı, harflerin birbirlerine daha fazla yaklaşabildiği, x-yüksekliklerinin artarken alt ve üst uzantıların kısaldığı yazı karakterlerinin tasarlanmasına olanak verir.
- William Caslon düşey etkiye sahip, kalın ve ince çizgilerin aşırı kontrastlı ile dikkat çeken keskin harflerin dökümünü yaparak tipografi tarihinde önemli bir yer edinir.
- 18. yüzyıl İngiliz tipografi John Baskerville daha pürüzsüz baskı yüzeyleri elde ederek tasarımlarında tıpkı Caslon'unkilerde olduğu gibi, ince ve kalın çizgilerin dikkat çekici oranda kontrast olmasını sağlar.
- Caslon ve Baskerville'in yazı karakteri tasarımları "old style" ve "modern" dönemler arasında bir geçiş görevi gören "transitional" dönem (geçiş dönemi) yazı karakterleri örneklerindendir.
- 19. yüzyılın başında, ahşap el presinin yerini alacak olan demir el presi Birleşik Krallığa tanıtılır.
- Kaldıraç mekanizması bulunan preslerin kullanımıyla insan gücü daha ekonomik kullanılırken, baskılar daha keskin ve hassas olur.
- Baskı teknolojilerindeki ve malzemelerindeki gelişmeler sayesinde, 18. yüzyıl sonlarında ve 19. yüzyıl başında Giambattista Bodoni, Firmin Didot ve Justus Erich Walbaum gibi tipograflar, aşırı kontrastlılığa sahip, kaligrafiden uzaklaşan tasarımlarıyla, modern yazı karakterlerinin en seçkin örneklerini verirler.
- İlk buhar gücüne dayalı preslerden biri Londra'da, The Times Gazetesi bünyesinde 1844 yılında kurulur.
- Teknolojik gelişmelerin baskı hızını ve verimini artırmasına karşın dizgi hâlâ emek yoğun bir el işçiliği gerektirmektedir.
- Elle yapılan dizgi, sıcak metal harf (hot metal type) veya satır dizgi olarak adlandırılan teknolojinin yaygınlaşmasına kadar kullanılır.
- Tipo baskı, günümüzde ise nostaljik bir baskı tekniği olarak yaşatılmaya devam etmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Venedik'te, Karolenj minüskül harflerinden etkilenecek daha yuvarlak, majüskül ve minüskül harf ayrımının daha belirgin olduğu Roman harf biçimlerine ne ad verilir?
 - a) Gotik
 - b) Majiskül
 - c) Roman kapital
 - d) Hümanist
 - e) Rustik
2. Nicolas Jenson tarafından 1476'da dökümü gerçekleştirilen ilk Roman yazı karakterlerinin kaynağı, kökenin aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Hümanist yazı
 - b) Gotik yazı
 - c) Kore ve Çin tahta baskıları
 - d) Antikite
 - e) Kursiv
3. Aşağıdakilerden "Plain" veya "Regular" olarak da adlandırılan, bir yazı karakteri ailesinin en standart, en sade çeşidine verilen addır?
 - a) Kursiv
 - b) Minüskül
 - c) Descender
 - d) Hümanist
 - e) Roman
4. İtalic harfler nerede ortaya çıkmıştır?
 - a) Almanya
 - b) İngiltere
 - c) İtalya
 - d) Hollanda
 - e) Fransa
5. Aşağıdakilerden hangisi italic harflerin özelliklerinden değildir?
 - a) Az yer kaplayarak kâğıttan tasarruf sağlarlar.
 - b) Kaynakları kursiv yazıdır.
 - c) İlk örnekleri Venedikli Aldus Manutius tarafından tasarlanan cep kitaplarında görülür.
 - d) İç boşluklarının küçük, alt ve üst uzantılarının kısa olması nedeniyle son derece siyah bir metin dokusu oluştururlar.
 - e) İtalic harfler kullanılarak basılan ilk kitap Virgil olur.

6. “Uppercase” (üst çekmece) ve “lowercase” (alt çekmece) terimleri hangi harfler için kullanılır?
 - a) Majikül ve Minüskül
 - b) Hümanist ve Roman
 - c) Gotik ve Hümanist
 - d) Roman ve İtalik
 - e) Karolenj Minüskül ve Kursiv
7. Yazı boyutunu tanımlamada tutarlı bir dil oluşturmaya yönelik olarak Avrupa’da yaygınlaşan ölçü sistemi hangisidir?
 - a) Lowercase
 - b) Milimetre
 - c) Primer
 - d) Punto
 - e) İnç (inch)
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Roman du Roi” yazı karakteri için söylenemez?
 - a) “Transitional” (geçiş) yazı karakterlerinin ilk örneklerindendir.
 - b) Dökümü Philippe Grandjean tarafından gerçekleştirilir.
 - c) Fransa saray matbaasında kullanılmak üzere tasarlanır.
 - d) Kurumsal kullanım amacıyla tasarlanır.
 - e) Tümüyle kaligrafik etkileri yansıtır.
9. Aşağıdaki tipograflardan hangisinin yazı karakteri tasarımları transitional dönem (geçiş dönemi) karakterlerine arasında sayılır?
 - a) William Caslon
 - b) Aldus Manutius
 - c) Erich Walbaum
 - d) Giambattista Bodoni
 - e) Firmin Didot
10. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi harflerin ince ile kalın çizgileri arasındaki karşıtlığı daha da artırarak kaligrafiden giderek uzaklaşan, Modern yazı karakterlerinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?
 - a) Daha sert ve daha dayanıklı harf kalıplarının yapılması
 - b) Buhar gücünün preslerde kullanımı
 - c) Kâğıt yüzeyinin pürüzsüz hale getirilmesi
 - d) Daha siyah mürekkepler kullanılması
 - e) Daha homojen mürekkepler kullanılması

Cevap Anahtarı

1.b, 2.d, 3.e, 4.c, 5.d, 6.a, 7.d, 8.e, 9.a, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Chappell, W. & Bringhurst R. (1970). *A Short History of The Printed Word*. Canada: Hartley & Marks Publishers Inc.

Clayton, E. (2014) *The Golden Threat: The Story of Writing*. Berkeley: Counterpoint.

Hill, W. (2010) *The Complete Typographer, A Foundation Course for Graphic Designers Working with Type*. London: Thames & Hudson.

Lupton, E. (2004) *Thinking with Type: A critical guide for designers, writers, editors, & students*. New York: Princeton Architectural Press.

Morison, S. (1973) *A Tally of Types (New with additions by several hands ed.)*. Cambridge: Cambridge University.

Truss, L. (2004) *Eats, Shoots & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation*. New York: Gotham Books

https://www.ilab.org/eng/documentation/142-the_aldine_italic.html
12 Haziran 2017

<http://origin.myfonts.com/s/aw/original/46/0/23804.pdf> 12 Haziran 2017

GÖRSEL KAYNAKLAR

Şekil 4.1. (12 Haziran 2017 tarihinde <http://developers-club.com/posts/67630/> adresinden erişildi.)

Şekil 4.2. (12 Haziran 2017 tarihinde <https://www.britannica.com/media/full/508323/129065> adresinden erişildi.)

Şekil 4.3. (12 Haziran 2017 tarihinde <http://harvardmagazine.com/extras/bruce-rogers-centaur> adresinden erişildi.)

Şekil 4.4. Selen Başer Nejat Çizimi

Şekil 4.5. (12 Haziran 2017 tarihinde https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virgil_1501_Aldus_Manutius.jpg ve <http://ilovetypography.com/2014/11/25/notes-first-italic/> adreslerinden erişildi.)

Şekil 4.6. (12 Haziran 2017 tarihinde https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Arrighi_italic.png/1200px-Arrighi_italic.png adresinden erişildi.)

Şekil 4.7. (12 Haziran 2017 tarihinde <http://www.garamond.culture.fr/en/zoom/116> adresinden erişildi.)

Şekil 4.8. (12 Haziran 2017 tarihinde <http://luc.devroye.org/fonts-39276.html> adresinden erişildi.)

Şekil 4.9. (12 Haziran 2017 tarihinde

https://www.hsmcdigshistory.org/colonial_kids/Print_House/learn_type.html adresinden erişildi.)

Şekil 4.10. (12 Haziran 2017 tarihinde

<http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html> adresinden erişildi.)

Şekil 4.11. (12 Haziran 2017 tarihinde

<http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html> adresinden erişildi.)

Şekil 4.12. (12 Haziran 2017 tarihinde <https://alchetron.com/Geoffroy-Tory-765439-W> adresinden erişildi.)

Şekil 4.13. (12 Haziran 2017 tarihinde

http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/masters.html adresinden erişildi.)

Şekil 4.14. (12 Haziran 2017 tarihinde

<http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html> adresinden erişildi.)

Şekil 4.15. (12 Haziran 2017 tarihinde

<http://ilovetypography.com/2016/01/13/designing-vinter/>) adresinden erişildi.)

Şekil 4.16. (12 Haziran 2017 tarihinde

<https://www.britannica.com/technology/printing-press> adresinden erişildi.)

Şekil 4.17. Selen Başer Nejat Arşivi

Şekil 4.18. (12 Haziran 2017 tarihinde <http://www.wikiwand.com/en/Caslon> adresinden erişildi.)

Şekil 4.19. (12 Haziran 2017 tarihinde

https://redmillennial.files.wordpress.com/2013/09/0816-united-states-america_full_600.jpg adresinden erişildi.)

Şekil 4.20. (12 Haziran 2017 tarihinde

<http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html> adresinden erişildi.)

Şekil 4.21. (12 Haziran 2017 tarihinde

<http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html> adresinden erişildi.)

Şekil 4.22. Selen Başer Nejat Arşivi

Şekil 4.23. (13 Haziran 2017 tarihinde

<http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html> adresinden erişildi.)

Şekil 4.24. (13 Haziran 2017 tarihinde http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/masters.html adresinden erişildi.)

Şekil 4.25. (13 Haziran 2017 tarihinde <http://jamesobrien.us/teaching/ai/archive/typography/lecture1.html> adresinden erişildi.)

Şekil 4.26. (13 Haziran 2017 tarihinde <http://typographica.org/on-typography/the-didot-you-didnt-know/> adresinden erişildi.)

Şekil 4.27. Selen Başer Nejat Arşivi

Şekil 4.28. Selen Başer Nejat Arşivi

Şekil 4.29. (23 Haziran 2017 tarihinde <https://seejy.files.wordpress.com/2013/08/loading.jpg> adresinden erişildi.)

Şekil 4.30. (23 Haziran 2017 tarihinde <https://seejy.files.wordpress.com/2013/08/loading.jpg> adresinden erişildi.)

Şekil 4.31. Selen Başer Nejat Arşivi